LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

FR.IA.03. PMO - PERTANYAAN MENDUKUNG OBSERVASI

Skema Sertifikasi (~~KKNI/Okupasi/~~Klaster)	Judul	:	*Periodical Maintenance Electrified Vehicles* (Perawatan Berkala Mobil Listrik)
	Nomor	:	03/LSP PrO Indo/I/2026
TUK		:	Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri*
Nama Asesor		:	
Nama Asesi		:	
Tanggal		:	

*Coret yang tidak perlu

PANDUAN BAGI ASESOR

- Formulir ini di isi oleh asesor kompetensi dapat sebelum, pada saat atau setelah melakukan asesmen dengan metode observasi demonstrasi.
- Pertanyaan dibuat dengan tujuan untuk menggali, dapat berisi pertanyaan yang berkaitan dengan dimensi kompetensi, batasan variabel dan aspek kritis yang relevan dengan skenario tugas dan praktik demonstrasi.
- Jika pertanyaan disampaikan sebelum asesi melakukan praktik demonstrasi, maka pertanyaan dibuat berkaitan dengan aspek K3L, SOP, penggunaan peralatan dan perlengkapan.
- Jika setelah asesi melakukan praktik demonstrasi terdapat item pertanyaan pendukung observasi telah terpenuhi, maka pertanyaan tersebut tidak perlu ditanyakan lagi dan cukup memberi catatan bahwa sudah terpenuhi pada saat tugas praktek demonstrasi pada kolom tanggapan
- Jika pada saat observasi ada hal yang perlu dikonfirmasi sedangkan di instrumen daftar pertanyaan pendukung observasi tidak ada, maka asesor dapat memberikan pertanyaan dengan syarat pertanyaan harus berkaitan dengan tugas praktek demonstrasi. Jika dilakukan, asesor harus mencatat dalam instrumen pertanyaan pendukung observasi.
- Tanggapan asesi ditulis pada kolom tanggapan.

	No.	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Pekerjaan 1 General service	1.	G.45OTO01.003.2	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
	2.	G.45OTO01.004.2	Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
	3.	G.45OTO01.007.2	Membaca Gambar Teknik
	4.	G.45OTO01.008.2	Menggunakan Alat Ukur
	5.	G.45OTO01.002.2	MenggunakanPeralatandan Perlengkapan Tempat Kerja

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Pertanyaan		Pencapaian	
		Ya	Tdk
1.	Seorang teknisi akan melakukan pengukuran tegangan pada baterai kendaraan listrik yang memiliki sistem 400V. Manakah kombinasi alat pelindung diri (APD) dan alat ukur yang paling tepat untuk menjamin keamanan teknisi tersebut?		
Tanggapan:		☐	☐
2.	Saat melakukan pemeriksaan pada baterai traksi (HV battery), Anda menemukan adanya kenaikan suhu yang tidak merata antar sel. Langkah analisis apa yang paling tepat untuk menentukan penyebab masalah ini?		
Tanggapan:		☐	☐
3.			
Tanggapan:		☐	☐

Kelompok Pekerjaan 2 Persiapan Servis	No.	**Kode Unit**	**Judul Unit**
	1.	C.29SEV01.003.1	Melaksanakan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) untuk Penanganan Servis Electrified Vehicles
	2.	C.29SEV01.004.1	Memutuskan Pengaman Utama High Voltage Circuit
	3.	C.29SEV01.005.1	Membaca Electrical Wiring Diagram (EWD) dan Repair Manual untuk Electrified Vehicles

Pertanyaan		Pencapaian	
		Ya	Tdk
1.	Sebelum memulai pekerjaan pada sistem tegangan tinggi (High Voltage), teknisi harus melepas Service Plug/Manual Disconnect. Mengapa prosedur ini wajib diikuti dengan pengukuran tegangan menggunakan multimeter?		
Tanggapan:		☐	☐
2.	Sebuah mobil listrik mengalami penurunan efisiensi pengereman regeneratif. Hasil analisis menunjukkan suhu motor listrik seringkali terlalu tinggi.		

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

	Komponen mana yang paling mungkin memerlukan pemeliharaan intensif?		
Tanggapan:		☐	☐
3.			
Tanggapan:		☐	☐

Kelompok Pekerjaan 3 After Servis	No.	**Kode Unit**	**Judul Unit**
	1.	C.29SEV02.001.1	Melakukan Final Inspection pada Electrified Vehicles (EV)

Pertanyaan		Pencapaian	
		Ya	Tdk
1.	Saat memeriksa port pengisian daya (Charging Port), Anda menemukan adanya residu karbon (jelaga) tipis pada pin terminal DC. Apa kesimpulan analisis yang paling logis dari temuan ini?		
Tanggapan:		☐	☐
2.	Dalam pemeriksaan sistem pendingin baterai, ditemukan volume coolant berkurang secara drastis. Apa prosedur yang harus dilakukan teknisi sebelum menambah cairan?		
Tanggapan:		☐	☐
3.			
Tanggapan:		☐	☐

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

	No.	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Pekerjaan 4 Perawatan	1.	C.29SEV03.001.1	Melakukan Perawatan Cooling System pada Electrified Vehicles (EV)
	2.	C.29SEV03.002.1	Melakukan Perawatan Brake System pada Electrified Vehicles (EV)

Pertanyaan		Pencapaian	
		Ya	Tdk
1.	Seorang teknisi akan melakukan pengisian cairan pendingin setelah mengganti pompa air elektrik pada mobil listrik. Alat khusus apa yang paling tepat digunakan untuk memastikan tidak ada udara yang terjebak di dalam sistem?		
Tanggapan:		☐	☐
2.	Dua mobil listrik identik menempuh rute yang sama. Mobil A menggunakan ban dengan low rolling resistance sesuai standar pabrikan, sedangkan Mobil B menggunakan ban sport umum dengan tapak lebih lebar. Hasilnya, Mobil B memiliki jarak tempuh 15% lebih rendah, mengapa perubahan pada komponen mekanis (ban) memberikan dampak signifikan pada konsumsi energi listrik dibandingkan pada mobil bensin?		
Tanggapan:		☐	☐
3.			
Tanggapan:		☐	☐

	No.	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Pekerjaan 5 Chasis	1.	G.45OTO01.044.2	Melaksanakan Wheel Balance (Balans Roda)
	2.	G.45OTO01.039.2	Melaksanakan Perawatan Sistem Kemudi
	3.	G.45OTO01.042.2	Memeriksa Sistem Suspensi

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Pertanyaan		Pencapaian	
		Ya	Tdk
1.	Sebuah mobil listrik berperforma tinggi sering mengalami getaran pada kemudi hanya beberapa minggu setelah dilakukan wheel balance. Hasil inspeksi ulang menunjukkan bahwa posisi bobot penyeimbang (balance weight) tipe tempel (adhesive) telah bergeser dari posisi semula di dalam velg, mengapa fenomena ini lebih rentan terjadi pada mobil listrik dibandingkan mobil konvensional!		
Tanggapan:		☐	☐
2.	Setelah melakukan penggantian tie-rod end, Anda harus memastikan posisi roda depan tetap sejajar. Prosedur perawatan apa yang wajib dilakukan selanjutnya?		
Tanggapan:		☐	☐
3.			
Tanggapan:		☐	☐

Kelompok Pekerjaan 6 Electrical	No.	**Kode Unit**	**Judul Unit**
	1.	G.45OTO01.065.2	Memelihara Baterai
	2.	G.45OTO01.084.2	Memelihara Sistem Air Conditioner

Pertanyaan		Pencapaian	
		Ya	Tdk
1.	Bagaimana cara yang benar dalam menerapkan pengisian daya untuk menjaga kesehatan jangka panjang baterai Lithium-ion pada mobil listrik?		
Tanggapan:		☐	☐

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

2.	Seorang pemilik mobil listrik jarang menggunakan kendaraannya dan berencana menyimpannya selama 2 bulan. Saran pemeliharaan apa yang harus diterapkan?		
Tanggapan:		☐	☐
3.			
Tanggapan:		☐	☐

Umpan balik untuk asesi:

Asesi :		
Nama	:	
Tanda tangan/ Tanggal	:	
Asesor :		
Nama	:	
No. Reg	:	
Tanda tangan / Tanggal	:	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia